

曲线积分全知识点总结

一、第一类曲线积分（对弧长的曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ ）

1. 三种计算公式

1. 参数方程形式

$$L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

2. 直角坐标形式

$$L: y = y(x), a \leq x \leq b$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

3. 极坐标形式

$$L: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$

✓ 核心规定：定积分下限 $\leq$ 上限，弧长 ds 恒正，与曲线方向无关

2. 形心（均匀曲线质心）公式

均匀曲线线密度 μ 为常数

$$\bar{x} = \frac{\int_L x ds}{\int_L ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y ds}{\int_L ds}$$

变形速用：

$$\int_L x ds = \bar{x} \cdot \int_L ds, \quad \int_L y ds = \bar{y} \cdot \int_L ds$$

几何意义：均匀曲线段的重心 = 形心，对称曲线可直接用对称性秒杀积分

二、第二类曲线积分（对坐标的曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ ）

1. 物理意义

变力 $\mathbf{F} = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ ，沿曲线 L 从起点 A 到终点 B 移动质点所做的功

$$W = \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy$$

$d\mathbf{r} = (dx, dy)$ 为曲线切向向量，积分与曲线方向密切相关：反向曲线积分变号

2. 格林公式（平面闭曲线第二类曲线积分神器）

公式条件

- L ：分段光滑**封闭曲线**，围成平面有界闭区域 D
- P 、 Q 在 D 内有一阶连续偏导数
- L 取**正向**（逆时针，区域始终在曲线左侧）

核心公式

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

重要备注

- 计算前可代入曲线 L 方程化简被积函数，大幅降低求偏导难度
- 区域 D 既可以是单连通区域，也可以是复连通（挖洞）区域
- 非封闭曲线：补线凑闭合，用格林公式后减去补上的线段积分

三、两类曲线积分核心区别对比

对比维度	第一类（对弧长 ds ）	第二类（对坐标 dx, dy ）
物理意义	曲线构件质量、弧长	变力做功、流量
方向相关性	与路径方向 无关	与路径方向 严格相关 ，反向变号
积分下限	永远小 $\leq$ 上限	起点 $\rightarrow$ 终点，可大 $\rightarrow$ 小
对称性	奇偶对称性正常使用	奇偶对称性反向使用

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）